

BÁO CÁO TUẦN 1

DỰ ÁN RESEARCH-BASED LEARNING (RBL)

Topic: Film Recommendation System

THÔNG TIN NHÓM & PHÂN CÔNG NGHIÊN CỨU – TUẦN 1

STT	Họ và tên	Nội dung nghiên cứu phụ trách (Tuần 1)
1	Nguyễn Thị Kiều My	Tìm hiểu, mô tả dataset MovieLens (phân tích yếu tố Demographic)
2	Phạm Minh Quân	Tìm hiểu, mô tả dataset TMDB (phân tích Production Attributes)
3	Ngô Quang Trãi	Merge (gộp) 2 dataset MovieLens và TMDB thành 1 dataset thống nhất
4	Nguyễn Anh Quân	Làm sạch (clean) dataset: xử lý null, dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa định dạng
5	Đào Duy Hưng	Phân tích dataset, đề xuất Research Questions và định hướng nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Tuần 1 (03/06/2026 – 10/06/2026)

I. LỊCH HỌP CỦA TEAM TRONG TUẦN

Trong Tuần 1, team đã tổ chức 03 buổi họp nhằm định hướng đề tài nghiên cứu, phân chia nhiệm vụ và đánh giá kết quả công việc. Chi tiết lịch họp được trình bày trong bảng sau:

STT	Thời gian	Hình thức	Mục tiêu / Nội dung chính
1	03/06/2026	Offline (trên lớp)	Định hướng topic nghiên cứu của đề tài; làm rõ yêu cầu công việc Tuần 1
2	04/06/2026	Online	Phân chia nhiệm vụ nghiên cứu cho từng thành viên; thống nhất mục tiêu và deadline cụ thể
3	07/06/2026	Offline (trên lớp)	Đánh giá kết quả nghiên cứu của các thành viên; góp ý và chốt nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện

II. BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA TEAM

Nội dung chi tiết của từng buổi họp trong Tuần 1 được ghi nhận trong các biên bản sau:

Biên bản họp số 1 – Ngày 03/06/2026

Thời gian	03/06/2026
Hình thức	Offline (họp trực tiếp trên lớp)
Thành phần tham dự	Toàn bộ thành viên nhóm: Nguyễn Thị Kiều My, Phạm Minh Quân, Ngô Quang Trãi, Nguyễn Anh Quân, Đào Duy Hưng
Nội dung thảo luận	Cả nhóm cùng thảo luận để xác định hướng đề tài nghiên cứu “Film Recommendation System” theo yêu cầu của học phần RBL; phân tích và làm rõ các yêu cầu công việc cụ thể của Tuần 1 mà giảng viên đã giao (tìm hiểu dataset, định hướng nghiên cứu ban đầu).
Kết quả / Quyết định	Cả nhóm thống nhất hướng nghiên cứu tổng quát của đề tài là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sở thích xem phim của người dùng nhằm phục vụ xây dựng hệ thống khuyến nghị phim (Recommendation System); xác định sơ bộ các đầu việc cần thực hiện trong tuần.

Biên bản họp số 2 – Ngày 04/06/2026

Thời gian	04/06/2026
Hình thức	Online (họp trực tuyến)
Thành phần tham dự	Toàn bộ thành viên nhóm

Nội dung thảo luận	Team tiến hành phân chia nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng thành viên dựa trên hướng nghiên cứu đã thống nhất tại buổi họp số 1, gồm: tìm hiểu dataset MovieLens, tìm hiểu dataset TMDB, merge dataset, clean dataset và phân tích đề xuất Research Questions. Team cũng thảo luận về deadline hoàn thành từng phần việc.
Kết quả / Quyết định	Mỗi thành viên nhận một nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể (chi tiết tại Mục III); thống nhất deadline hoàn thành sản phẩm trước buổi họp đánh giá ngày 07/06/2026.

Biên bản họp số 3 – Ngày 07/06/2026

Thời gian	07/06/2026
Hình thức	Offline (họp trực tiếp trên lớp)
Thành phần tham dự	Toàn bộ thành viên nhóm
Nội dung thảo luận	Từng thành viên trình bày kết quả nghiên cứu cá nhân trong tuần (tài liệu mô tả dataset MovieLens và TMDB, dataset đã merge, dataset đã clean, các Research Questions đề xuất). Team cùng đánh giá chất lượng sản phẩm và góp ý bổ sung, chỉnh sửa cho từng phần.
Kết quả / Quyết định	Team thống nhất chốt 04 Research Questions chính thức làm định hướng nghiên cứu cho các tuần tiếp theo (chi tiết tại Mục V); xác nhận các sản phẩm Tuần 1 đã hoàn thành đầy đủ theo yêu cầu.

III. TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Mỗi thành viên trình bày nội dung nghiên cứu cá nhân đã thực hiện trong Tuần 1 cùng sản phẩm đầu ra tương ứng, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Kiều My

Nội dung nghiên cứu	Tìm hiểu và mô tả dataset MovieLens 100K phục vụ nghiên cứu yếu tố Demographic (nhân khẩu học) trong hệ thống khuyến nghị phim.
Kết quả đầu ra	File PDF “Dataset Documentation Report – MovieLens 100K Dataset”, gồm 6 phần: 1. Dataset Overview 2. Dataset File Structure 3. Data Schema & Field Definitions 4. Entity Relationships & Data Integration 5. Research Value Assessment 6. Conclusion & Research Suitability Assessment

	https://drive.google.com/file/d/1G1zmMzo8bsZDnyhYUv78kEbUu_leEcCq/view?usp=sharing
--	---

2. Phạm Minh Quân

Nội dung nghiên cứu	Tìm hiểu và mô tả dataset TMDB phục vụ nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố Production Attribute (thuộc tính sản xuất phim) đến mức độ yêu thích của người dùng.
Kết quả đầu ra	File PDF “TMDB 5000 Movies Dataset Documentation Report”, gồm 7 phần: 1. Dataset Overview 2. Data Schema & Field Definitions 3. Descriptive Statistics 4. Preprocessing Guide 5. Research Capabilities & Limitations 6. Data Integration 7. Conclusion & Recommendations https://drive.google.com/file/d/13hfjSC0lY-8j8oQQ_myUEOw1P9oM8wdM/view?usp=sharing

3. Ngô Quang Trãi

Nội dung nghiên cứu	Thực hiện merge (gộp) hai dataset MovieLens và TMDB đã được nghiên cứu thành một bộ dataset thống nhất, phục vụ team nghiên cứu ảnh hưởng đa tác nhân (multi-factor) đến sở thích xem phim của người dùng.
Kết quả đầu ra	06 file CSV: cast.csv, companies.csv, movies.csv, movie_cast_companies.csv, ratings.csv, users.csv; kèm các file HTML report mô tả tương ứng cho từng file CSV. https://github.com/ngoquangtrai1903-source/DBI202/tree/main/data

4. Nguyễn Anh Quân

Nội dung nghiên cứu	Thực hiện làm sạch (clean) dataset đã merge: xử lý các ô dữ liệu null, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa định dạng dữ liệu (data type) cho từng thuộc tính (attribute).
Kết quả đầu ra	Bộ dataset đã được làm sạch (cleaned dataset); File report mô tả chi tiết các thuộc tính của từng file dữ liệu sau khi clean. https://drive.google.com/file/d/1sH25kyfsmdJwXmX-uDi07fKWdz3kQPcqv/view?usp=sharing

5. Đào Duy Hưng

Nội dung nghiên cứu	Phân tích bộ dataset đã clean, đặt ra các câu hỏi nghiên cứu (Research Questions) và làm rõ mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài.
Kết quả đầu ra	04 Research Questions được đề xuất, làm cơ sở định hướng nghiên cứu cho team (chi tiết tại Mục V). https://drive.google.com/file/d/15YFdxhReI3TMRgVX9CnlaDIZgM2chTXQ/view?usp=sharing

IV. KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CỦA TUẦN 1

Sau 03 buổi họp và quá trình nghiên cứu cá nhân của từng thành viên, team đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- Hoàn thành 02 báo cáo mô tả dataset (Dataset Documentation Report) cho MovieLens 100K và TMDB 5000 Movies.
- Hoàn thành merge 02 dataset thành 01 bộ dataset thống nhất gồm 06 file CSV kèm báo cáo HTML mô tả tương ứng.
- Hoàn thành làm sạch (clean) toàn bộ dataset: không còn dữ liệu null, không còn dữ liệu trùng lặp, định dạng dữ liệu đã được chuẩn hóa.
- Xác định và chốt được 04 Research Questions cụ thể, làm nền tảng cho định hướng nghiên cứu của đề tài.

Bảng tổng hợp sản phẩm đầu ra của Tuần 1:

STT	Thành viên thực hiện	Sản phẩm hoàn thành
1	Nguyễn Thị Kiều My	Dataset Documentation Report – MovieLens 100K
2	Phạm Minh Quân	TMDB 5000 Movies Dataset Documentation Report
3	Ngô Quang Trãi	Bộ dataset đã merge (06 file CSV + HTML report)
4	Nguyễn Anh Quân	Bộ dataset đã clean + file report mô tả
5	Đào Duy Hưng	04 Research Questions đề xuất

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỤ THỂ

Dựa trên kết quả phân tích dataset và thảo luận của team tại buổi họp số 3, team thống nhất định hướng nghiên cứu của đề tài như sau: nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhân khẩu học (demographic) của người dùng và các yếu tố thuộc tính (attributes) của phim đến nhu cầu, sở

thích loại phim của người dùng, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống khuyến nghị phim (Film Recommendation System).

Để thực hiện hướng nghiên cứu trên, team đề xuất 04 Research Questions cụ thể như sau:

STT	Research Question	Diễn giải
1	<i>How do demographic factors (age, gender, occupation) influence movie rating behavior?</i>	Các yếu tố nhân khẩu học (tuổi, giới tính, nghề nghiệp) ảnh hưởng như thế nào đến hành vi đánh giá (rating) phim của người dùng?
2	<i>Which content-based attributes (genre, cast, keywords) most strongly influence user ratings?</i>	Những thuộc tính nội dung nào (thể loại, diễn viên, từ khóa) ảnh hưởng mạnh nhất đến điểm đánh giá của người dùng?
3	<i>How do user preferences evolve over time?</i>	Sở thích của người dùng thay đổi như thế nào theo thời gian?
4	<i>How does the production company influence movie ratings and popularity?</i>	Công ty sản xuất phim ảnh hưởng như thế nào đến điểm đánh giá và độ phổ biến (popularity) của phim?

VI. KẾT LUẬN

Tuần 1 của dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và đầy đủ theo yêu cầu đề ra: team đã tổ chức đầy đủ các buổi họp định hướng, phân công và đánh giá; mỗi thành viên đã hoàn thành nội dung nghiên cứu cá nhân với sản phẩm đầu ra cụ thể; team đã xây dựng được một bộ dataset hoàn chỉnh (đã merge và clean) cùng 04 Research Questions rõ ràng, làm nền tảng cho các bước nghiên cứu tiếp theo (Exploratory Data Analysis, Feature Engineering, Modeling...).